부모용 진행 안내 · 별의 거리와 밝기

중3 과학 · 우주와화학 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-STAR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 엄지손가락(따로 준비할 것 없음), 벽에 붙일 눈금 종이: A4 종이에 2 cm마다 세로줄을 긋고 번호를 쓴 것, 테이프, 자, 줄자나 긴 자(벽에서 1 m 떨어진 자리 정하기), 활동지, 연필
- **안전:** 펜·연필처럼 뾰족한 것을 눈 가까이 대지 않습니다. 이 활동은 엄지손가락으로 합니다.
- **안전:** 눈금 종이는 부모님이 벽의 눈높이에 붙입니다. 아이가 의자에 올라서지 않게 합니다.
- **안전:** 태양은 맨눈·쌍안경·망원경으로 직접 보지 않습니다(눈을 다칠 수 있음). 밤하늘을 보러 나가면 어른과 함께, 차가 다니지 않는 안전한 곳에서 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 손가락을 한쪽 눈씩 보는 활동과 연주 시차 그림을 근거로, 가까운 별일수록 연주 시차가 크다(연주 시차는 거리에 반비례한다)고 설명하고, 두 별의 연주 시차를 비교해 더 가까운 별과 몇 배 가까운지를 말한다.
확인 예상·활동·결과(S03~S05, 활동지 1·2), 손가락이 움직여 보이는 까닭(S06), 연주 시차(S07), 연주 시차 비교(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
성공 기준 손가락을 눈 가까이 둘 때 더 많이 움직여 보였다는 결과를 연주 시차에 연결하고, ‘연주 시차가 0.5″인 별은 0.1″인 별보다 5배 가깝다’처럼 말한다.

목표 B 겉보기 등급은 숫자가 작을수록 밝고 1등급 차이는 약 2.5배, 5등급 차이는 100배의 밝기 차이라는 것을 이용해 두 별의 밝기를 비교하고, 같은 별이 2배 멀어지면 빛이 4배 넓게 퍼져 밝기가 1/4이 된다고 설명한다.
확인 등급(S10), 거리와 밝기(S11), 밝기 비교 연습(S12), 혼자 해 보기 ②(S15), 활동지 5
성공 기준 2등급 별과 5등급 별 중 2등급 별이 더 밝다고 고르고, 1등급 별이 6등급 별보다 100배 밝다, 거리가 3배면 밝기는 1/9이라고 말한다.

목표 C 지구에서 보이는 밝기인 겉보기 등급과, 모든 별을 10 pc 거리에 두었다고 생각한 밝기인 절대 등급을 구별하고, 절대 등급으로 실제로 더 밝은 별을 고른다.
확인 절대 등급(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 태양을 10 pc로 옮기면(S17), 활동지 4
성공 기준 태양이 가장 밝게 보이는 것은 가깝기 때문이고, 절대 등급(4.8)이 시리우스(1.4)보다 커서 실제로는 시리우스가 더 밝다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 태양계 행성과 태양
- 공전과 계절

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(태양계 행성과 태양, 공전과 계절)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	연주 시차가 큰 별이 더 멀리 있다고 생각한다(숫자가 크면 거리도 멀다).	S05에서 손가락이 가까울수록 많이 움직여 보였다는 결과를 짚고, S07·S09에서 연주 시차가 큰 별이 가깝다는 것을 그림과 활동 결과로 말하게 한다.
M2	등급의 숫자가 클수록 밝은 별이라고 생각한다.	S10의 등급 눈금에서 1등급과 6등급 별을 비교하고, S12에서 2등급과 5등급 중 밝은 별을 고르게 한다.
M3	밝게 보이는 별(태양)이 실제로도 가장 밝은 별이라고 생각한다(겉보기 밝기와 실제 밝기를 섞음).	S13에서 절대 등급을 같은 거리(10 pc)에 두고 비교하는 밝기로 소개하고, S14·S17에서 태양의 절대 등급(4.8)을 시리우스(1.4)와 비교하게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

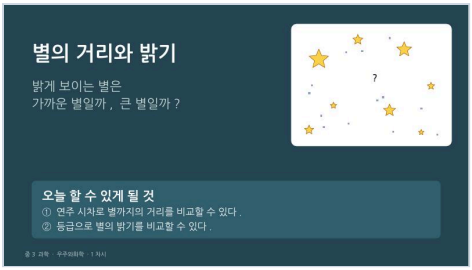
오늘 다루지 않는 것 연주 시차의 뜻(6개월 간격으로 관측한 시차의 1/2)과 거리의 관계(연주 시차가 클수록 가깝고, 거리에 반비례), 광년, 겉보기 등급(숫자가 작을수록 밝음, 1등급 차 약 2.5배, 5등급 차 100배), 거리와 밝기의 관계(거리가 2배면 밝기 1/4), 절대 등급(10 pc 거리 기준)의 뜻과 겉보기 등급과의 비교를 다룬다. 파섹(pc)은 절대 등급을 설명할 때 거리 단위로만 쓰고 1 pc ≈ 3.26광년, 거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)는 부모용 노트에만 적는다. 등급과 거리의 계산식(거리 지수), 별의 색과 표면 온도, H-R도, 별의 진화는 다루지 않는다. 손가락 활동의 칸 수와 그림의 각은 이해를 돕는 예시·과장이며, 실제 연주 시차는 1″보다 작다. 별 가·나·다와 A·B·C는 가상의 별이고, 태양·시리우스의 등급은 대략값이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(태양은 별, 지구의 공전)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(손가락 시차)	약 1분	A
S04	손가락을 한쪽 눈씩 보기(시차 재기)	약 5분	A
S05	결과 정리(가까울수록 많이 움직여 보임)	약 2분	A
S06	손가락이 움직여 보이는 까닭(시차, 예시 그림)	약 2분	A
S07	연주 시차의 뜻과 거리의 관계	약 3분	A

S08	연주 시차로 거리 비교하기	약 2분	A
S09	오해 비교(연주 시차가 크면 멀다)	약 1분	A
S10	겉보기 등급(숫자가 작을수록 밝음, 2.5배·100배)	약 3분	B
S11	거리와 밝기(거리 2배 → 밝기 1/4)	약 2분	B
S12	등급과 거리로 밝기 비교하기	약 2분	B
S13	절대 등급(10 pc 기준)과 겉보기 등급	약 3분	C
S14	오해 비교(밝게 보이는 별이 실제로도 가장 밝다)	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(태양을 10 pc로 옮기면)	약 2분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(별과 행성, 지구의 공전)	약 4분	—

장별 안내



S01 **별의 거리와 밝기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

별까지의 거리와 별의 밝기에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(손가락 활동, 연주 시차, 등급)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “밤하늘의 별은 밝은 것도 있고 어두운 것도 있지. 밝게 보이는 별은 가까워서일까, 정말 크고 밝아서일까?”
- “별은 너무 멀어서 줄자로 잴 수 없어. 그래서 과학자들은 아주 간단한 방법을 써. 오늘은 손가락으로 그 방법을 먼저 해 볼 거야.”

예상 답

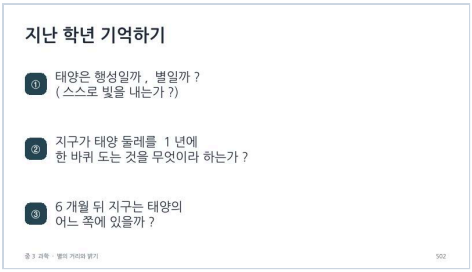
- “가까워서요.” “커서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다. 오늘 끝에 다시 묻습니다(S17).

막히면

- 가로등이나 자동차 불빛이 가까이 오면 밝아 보이고 멀어지면 어두워 보였던 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 눈금 종이(A4에 2 cm마다 세로줄, 번호), 테이프, 줄자. 눈금 종이는 S04 전에 벽의 눈높이에 붙여 둡니다.
- 오늘은 중학교 1학년 ‘태양계 행성과 태양’과 6학년 ‘공전과 계절’에서 배운 공전을 씁니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(태양은 별, 지구의 공전) · 약 2분

'태양계 행성과 태양'과 6학년 '공전과 계절'에서 배운 별(스스로 빛을 내는 천체)과 지구의 공전을 확인합니다. 오늘 연주 시차를 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 태양은 스스로 빛을 낼까? 그럼 행성일까, 별일까?"
- "② 지구가 태양 둘레를 1년에 한 바퀴 도는 것을 뭐라고 했지?"
- "③ 1년에 한 바퀴면, 6개월 뒤에는 처음 자리에서 태양의 어느 쪽에 있을까?"

정답

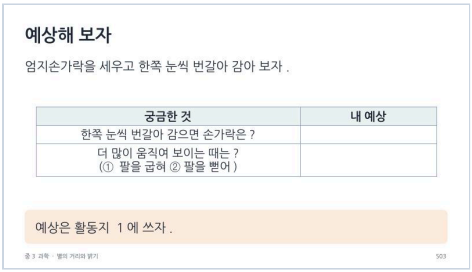
- ① 별. 태양은 스스로 빛을 내는 별이고, 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 햇빛을 반사한다.
- ② 공전
- ③ 태양을 사이에 두고 처음 자리의 반대편(공전 궤도의 맞은편)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중학교 1학년 '태양계 행성과 태양'과 6학년 '공전과 계절'을 먼저 다시 합니다.
- ③은 컵(태양)을 탁자 가운데 두고 지우개(지구)를 한 바퀴 돌리다가 반 바퀴에서 멈추어 봅니다.

주의

- 밤하늘의 별은 태양처럼 스스로 빛을 내는 별입니다. 다만 아주 멀어서 작은 점으로 보입니다.



S03 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(손가락 시차) · 약 1분

손가락을 한쪽 눈씩 볼 때 손가락이 움직여 보이는지, 가까울 때와 멀 때 중 어느 쪽이 더 많이 움직여 보일지 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "엄지손가락을 세우고 왼눈만 뜨고 봤다가, 오른눈만 뜨고 보면 손가락은 어떻게 보일까?"
- "손가락을 눈 가까이 둘 때와 팔을 쭉 뻗을 때 중 어느 쪽이 더 많이 움직여 보일까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "움직이지 않을 것 같아요." "멀리 둘 때 더 많이 움직일 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S04 손가락을 한쪽 눈씩 보자 · 손가락을 한쪽 눈씩 보기(시차 재기) · 약 5분

손가락을 가까이 둘 때와 멀리 둘 때, 한쪽 눈씩 보면 배경(눈금) 앞에서 손가락이 움직여 보이는 칸 수를 세어 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “팔을 굽혀서 엄지를 눈 앞에 세워 봐. 왼눈만 뜨면 엄지가 몇 번 줄 앞에 있어? 이번엔 오른눈만 떠 봐. 몇 번 줄로 옮겨 갔어?”
- “그럼 몇 칸 움직인 거야? 이번엔 팔을 쭉 뻗어서 똑같이 해 보자.”
- “어느 쪽이 더 많이 움직였어?”

예상 답

- “팔을 굽혀 가까이 둘 때 더 많이 움직여요.” 예시(눈 사이 약 6 cm, 벽까지 1 m, 칸 2 cm): ① 팔을 굽혀(약 25 cm) 약 9칸, ② 팔을 뻗어(약 50 cm) 약 3칸. 집마다, 팔 길이마다 수는 달라집니다.

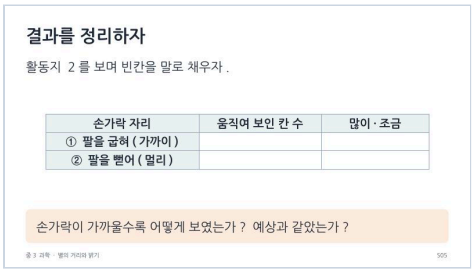
막히면

- 한쪽 눈 감기가 어려우면 부모님이 손바닥으로 한쪽 눈을 가려 줍니다.
- 칸 수를 세기 어려우면 ‘엄지가 몇 번 줄 앞에 있었는지’만 두 번 말하게 하고 부모님이 빼서 칸 수를 구합니다.

주의

- 준비: 부모님이 A4 종이를 가로로 놓고 2 cm마다 세로줄을 그어 번호를 쓴 뒤, 아이의 눈높이에 맞춰 벽에 붙입니다. 아이는 벽에서 1 m 떨어진 자리에 섭니다.
- 머리를 움직이면 결과가 달라집니다. 머리는 그대로 두고 눈만 번갈아 감게 합니다.
- 펜·연필처럼 뾰족한 것을 눈 앞에 들지 않습니다. 엄지손가락으로 합니다.

안전: 펜·연필 대신 엄지손가락으로 한다.



S05 결과를 정리하자 · 결과 정리(가까울수록 많이 움직여 보임) · 약 2분

손가락이 가까울수록 더 많이 움직여 보였다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “① 팔을 굽혔을 때 몇 칸 움직였어? ② 팔을 뻗었을 때는?”
- “손가락이 가까울수록 많이 움직였어, 조금 움직였어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

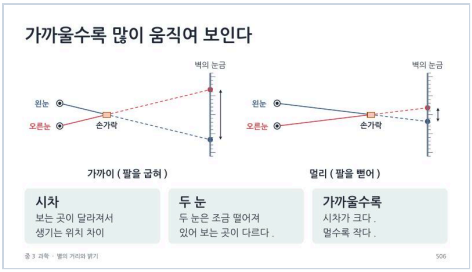
- ① 팔을 굽혀(가까이): 많이 움직임(예시 약 9칸), ② 팔을 뻗어(멀리): 조금 움직임(예시 약 3칸). 가까울수록 더 많이 움직여 보였다.

막히면

- 활동지 2의 두 수를 손가락으로 짚고 어느 수가 더 큰지만 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- ‘가까울수록 많이 움직여 보인다’가 S09(연주 시차가 크면 멀다는 오해)의 증거가 됩니다. 꼭 짚어 둡니다.



S06 **가까울수록 많이 움직여 보인다** · 손가락이 움직여 보이는 까닭(시차, 예시 그림) · 약 2분

두 눈이 손가락을 서로 다른 곳에서 보기 때문에 배경 앞에서 손가락의 위치가 달라 보이는 것(시차)을 그림으로 설명하고, 가까울수록 시차가 크다는 것을 결과와 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “왼눈과 오른눈은 조금 떨어져 있지? 그래서 손가락을 보는 방향이 달라. 파란 선이 왼눈, 빨간 선이 오른눈이 보는 방향이야.”
- “두 선이 벽에 닿는 점 사이가 손가락이 움직여 보인 거리야. 가까울 때와 멀 때 어느 쪽이 더 길어?”
- “이렇게 보는 곳이 달라져서 생기는 위치 차이를 ‘시차’라고 해.”

예상 답

- “가까울 때 벽에 닿는 두 점 사이가 훨씬 멀어요. 그래서 많이 움직여 보였어요.”

막히면

- S04처럼 직접 엄지를 다시 보게 하고, 그림의 파란 선·빨간 선을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 그림은 알아보기 쉽게 두 눈 사이를 넓게 그렸습니다. 선이 지나는 자리(눈, 손가락, 벽)는 계산해 맞추었습니다.
- 손가락에서 왼눈으로 본 모습은 오른쪽으로, 오른눈으로 본 모습은 왼쪽으로 밀려 보입니다.



S07 **6개월 간격으로 별을 본다** · 연주 시차의 뜻과 거리의 관계 · 약 3분

지구가 공전하므로 6개월 간격(공전 궤도의 맞은편)에서 가까운 별을 보면 먼 배경 별 사이에서 위치가 달라 보이고, 그 시차의 1/2이 연주 시차라는 것을 손가락 활동과 연결해 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 눈 대신 지구를 생각해 보자. 지구는 공전하니까 6개월 뒤에는 태양의 반대편에 있어. ①에서 볼 때와 ②에서 볼 때 가까운 별은 먼 별들 사이에서 어디에 보여?”
- “이 위치 차이가 시차야. 시차의 절반, 그림에 색칠한 각을 ‘연주 시차’라고 해.”
- “손가락이 가까울수록 많이 움직였지? 그럼 별이 가까울수록 연주 시차는 클까, 작을까?”

예상 답

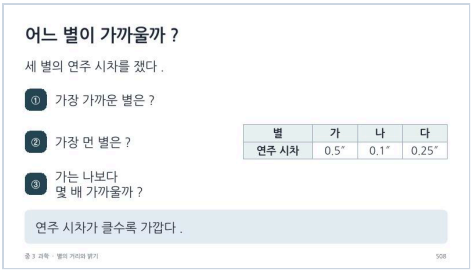
- “가까운 별일수록 연주 시차가 커요. 먼 별은 작아요.”

막히면

- S06의 그림과 나란히 놓고 ‘두 눈 = 6개월 간격의 두 지구, 손가락 = 가까운 별, 벽의 눈금 = 먼 배경 별’로 짝지어 줍니다.

주의

- 그림의 각은 알아보기 쉽게 크게 과장했습니다. 실제 연주 시차는 가장 가까운 별도 약 0.77″로 1″보다 작아 망원경으로 잽니다. 아주 먼 별은 연주 시차가 너무 작아 재기 어렵습니다.
- 부모님 참고: 연주 시차가 1″인 별까지의 거리를 1 pc(파섹)이라 하고, 1 pc는 약 3.26광년입니다. 거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)이므로 연주 시차가 2배면 거리는 1/2입니다(반비례). 아이에게는 ‘연주 시차가 클수록 가깝다’까지만 확실히 합니다.
- 광년은 빛이 1년 동안 가는 거리(약 9조 5천억 km)입니다. 다음 차시에서 은하의 크기를 말할 때 씁니다.



S08 어느 별이 가까울까? · 연주 시차로 거리 비교하기 · 약 2분

연주 시차의 크기로 별까지의 거리를 비교하고, 연주 시차의 비로 몇 배 가까운지 말합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "① 연주 시차가 가장 큰 별은? 그럼 가장 가까운 별은?"
- "② 가장 먼 별은 연주 시차가 어떤 별이야?"
- "③ 가의 연주 시차는 나의 몇 배야? 그럼 거리는?"

정답

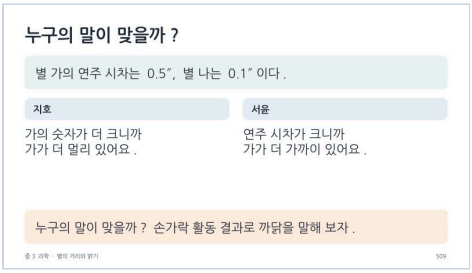
- ① 가(연주 시차가 가장 큼, 0.5″)
- ② 나(연주 시차가 가장 작음, 0.1″)
- ③ 5배 가깝다(0.5 ÷ 0.1 = 5, 연주 시차가 5배 크므로 거리는 1/5)

막히면

- 0.5, 0.1, 0.25를 50, 10, 25원으로 바꾸어 크기만 먼저 비교하게 합니다.
- ③이 어려우면 '0.1을 몇 번 더하면 0.5가 될까?'라고 묻습니다.

주의

- 부모님 참고: 거리(pc) = 1 ÷ 연주 시차(″)로 구하면 가 2 pc, 나 10 pc, 다 4 pc입니다. 나까지의 거리(10 pc)가 가(2 pc)의 5배입니다. 이 계산은 아이가 궁금해할 때만 보여 줍니다.
- '0.5가 크니까 멀다'고 하면 오해 M1입니다. S05의 손가락 결과로 돌아갑니다.



S09 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(연주 시차가 크면 멀다) · 약 1분

'연주 시차의 숫자가 크면 멀다'는 오해를 손가락 활동 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "손가락을 가까이 둘 때 많이 움직였어, 조금 움직였어? 별도 마찬가지야."

정답

- 서윤. 손가락이 가까울수록 많이 움직여 보였듯이, 가까운 별일수록 시차가 크다. 연주 시차가 큰 가(0.5″)가 나(0.1″)보다 가깝다(5배 가까움).

막히면

- S06 그림을 다시 보며 '움직인 거리가 길다 = 손가락이 가깝다'를 짝지어 말합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10(등급)부터 이어도 됩니다.



S10 별의 밝기는 등급으로 나타낸다 · 겉보기 등급(숫자가 작을수록 밝음, 2.5배·100배) · 약 3분

별의 밝기를 등급으로 나타내고, 등급의 숫자가 작을수록 밝으며 1등급 차는 약 2.5배, 5등급 차는 100배의 밝기 차이라는 것을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “별의 밝기는 ‘등급’이라는 숫자로 나타내. 옛날 사람들은 가장 밝은 별을 1등급, 맨눈으로 겨우 보이는 별을 6등급이라고 했어.”
- “그림에서 큰 별(밝은 별)은 숫자가 작아, 커?”
- “1등급보다 더 밝은 별은 0등급, 그보다 더 밝으면 (−1)등급이야.”
- “1등급 별은 6등급 별보다 100배 밝아. 1등급 차이는 약 2.5배야.”

예상 답

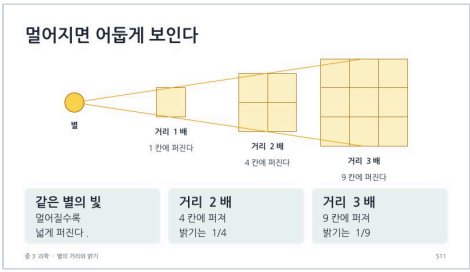
- “숫자가 작을수록 밝아요.” “1등급이 6등급보다 100배 밝아요.”

막히면

- 달리기 순위(1등이 가장 빠름)처럼 ‘1등급이 6등급보다 밝다’고 비유합니다. 다만 등급은 0, (−1)처럼 1보다 작은 수도 있다는 점이 순위와 다릅니다.

주의

- $2.5 \times 2.5 \times 2.5 \times 2.5 \times 2.5 \approx 100$입니다(정확히는 1등급 차가 약 2.512배). 아이에게 계산을 시키지 않아도 됩니다.
- 그림의 별 크기는 밝기를 나타낸 것이고 실제 별의 크기가 아닙니다.
- 지구에서 보이는 밝기로 정한 등급을 ‘겉보기 등급’이라고 합니다. 실제 밝기로 비교하는 ‘절대 등급’은 S13에서 배웁니다.



S11 멀어지면 어둡게 보인다 · 거리와 밝기(거리 2배 → 밝기 1/4) · 약 2분

같은 별이라도 거리가 멀어지면 빛이 넓게 퍼져 어둡게 보인다는 것(거리 2배 → 밝기 1/4)을 그림으로 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “별에서 나온 빛은 사방으로 퍼져. 거리가 1배일 때 1칸을 비추던 빛이 거리가 2배가 되면 몇 칸에 퍼졌어?”
- “같은 양의 빛이 4칸에 나뉘면 한 칸은 얼마나 밝아질까?”
- “거리가 3배면?”

예상 답

- “4칸에 퍼지니까 밝기는 1/4이에요.” “3배면 9칸이라 1/9이에요.”

막히면

- 손전등을 벽 가까이 비출 때와 멀리서 비출 때를 떠올리게 합니다(멀리서 비추면 빛이 넓게 퍼지고 흐려짐).

주의

- 별의 밝기는 거리의 제곱에 반비례합니다. 오늘은 ‘거리 2배 → 1/4, 3배 → 1/9’까지 다룹니다.
- 그림의 칸은 크기가 모두 같습니다. 칸 수는 거리의 배수를 두 번 곱한 수(1, 4, 9)입니다.



S12 어느 별이 더 밝을까? · 등급과 거리로 밝기 비교하기 · 약 2분

등급의 숫자와 거리로 별의 밝기를 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “① 숫자가 작은 별은 2등급이야, 5등급이야?”
- “② 1등급과 6등급은 몇 등급 차이야? 5등급 차이는 몇 배였지?”
- “③ 거리가 3배면 빛이 몇 칸에 퍼졌지?”

정답

- ① 2등급 별
- ② 100배(5등급 차이)
- ③ 1/9(빛이 3 × 3 = 9칸에 퍼짐)

막히면

- ①은 S10 그림의 2와 5 위의 별 크기를 비교합니다. ③은 S11 그림의 칸을 셉니다.

주의

- ①에서 5등급이라고 하면 오해 M2입니다. ‘숫자가 작을수록 밝다’를 S10에서 다시 봅니다.
- ③에서 ‘1/3’이라고 하면 빛이 가로와 세로로 함께 퍼진다는 것을 S11 그림으로 짚습니다.



S13 같은 거리에서 비교한다 · 절대 등급(10 pc 기준)과 겉보기 등급 · 약 3분

별의 실제 밝기를 비교하려면 같은 거리에 두어야 한다는 것을 알고, 10 pc 거리에 두었다고 생각한 밝기인 절대 등급을 겉보기 등급과 구별합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가까운 별은 밝게, 먼 별은 어둡게 보이지. 그럼 별의 진짜 밝기를 비교하려면 어떻게 해야 할까?”
- “모든 별을 똑같이 10 pc 거리에 줄 세웠다고 생각하고 정한 등급이 ‘절대 등급’이야. pc(파섹)은 별까지의 거리를 나타내는 단위야.”
- “표를 봐. 지구에서 보면 태양이 훨씬 밝지만, 절대 등급은 누가 더 작아? 그럼 실제로 더 밝은 별은?”

예상 답

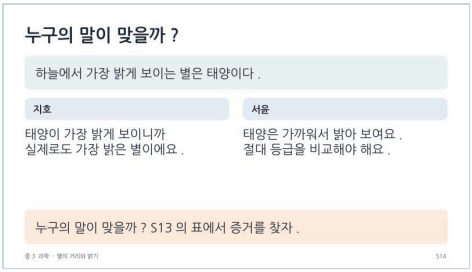
- “절대 등급은 시리우스가 1.4로 더 작아요. 시리우스가 실제로 더 밝아요. 태양은 가까워서 밝게 보이는 거예요.”

막히면

- 가로등(먼 곳)과 손전등(눈앞)을 비유로 씁니다. 눈앞의 손전등이 더 밝아 보여도 같은 거리에 두면 가로등이 훨씬 밝습니다.

주의

- 표의 등급은 대략값입니다(태양 겉보기 −26.7·절대 4.8, 시리우스 겉보기 −1.5·절대 1.4). 음수는 (−1)등급처럼 1등급보다 밝다는 뜻입니다.
- 부모님 참고: 1 pc는 연주 시차가 1″인 별까지의 거리로 약 3.26광년이고, 10 pc는 약 32.6광년입니다. 10 pc보다 가까운 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 작고(더 밝게 보이고), 먼 별은 큽니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(밝게 보이는 별이 실제로도 가장 밝다) · 약 2분

겉보기 밝기와 실제 밝기를 섞어 생각하는 오해를 절대 등급으로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “S13 표에서 태양과 시리우스의 절대 등급은 각각 얼마야? 숫자가 작은 쪽이 실제로 더 밝지?”

정답

- 서윤. 태양은 지구에서 아주 가까워(약 1억 5천만 km) 밝게 보인다. 같은 거리(10 pc)에 두고 비교한 절대 등급은 태양 4.8, 시리우스 1.4로 시리우스가 더 작으므로 시리우스가 실제로 더 밝다.

막히면

- ‘겉보기 = 지구에서 보이는 밝기, 절대 = 같은 거리에서 비교한 밝기’를 두 손가락에 하나씩 짚으며 다시 말합니다.

주의

- 태양보다 실제로 훨씬 밝은 별이 많습니다. 태양은 별 가운데 보통 밝기의 별입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 연주 시차로 거리 비교(①), 등급으로 밝기 비교(②), 절대 등급으로 실제 밝기 비교(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”
- “①과 ③은 오른쪽 표의 별 가와 나야.”

정답

- ① 가(연주 시차가 더 큼). 0.25 ÷ 0.025 = 10이므로 10배 가깝다.
- ② 1등급 별(숫자가 작을수록 밝음, 약 2.5 × 2.5 ≈ 6배 밝음 — 배수는 말하지 않아도 됨)
- ③ 나(절대 등급 −2가 3보다 작으므로 실제로 더 밝음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “연주 시차가 크면 가까울까, 멀까?”, “등급은 숫자가 작을수록?”, “실제 밝기는 어떤 등급으로 비교했지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 부모님 참고: 가(4 pc)와 나(40 pc)는 지구에서 보면 둘 다 약 1등급으로 똑같이 밝게 보입니다. 나는 10배 멀리 있는데도 같은 밝기로 보이니 실제로 100배(5등급) 밝은 별입니다. 아이가 ③을 맞히면 이 이야기를 들려줍니다.
- ①에서 ‘나가 가깝다’고 하면 오해 M1, ②에서 ‘3등급’이라고 하면 오해 M2입니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

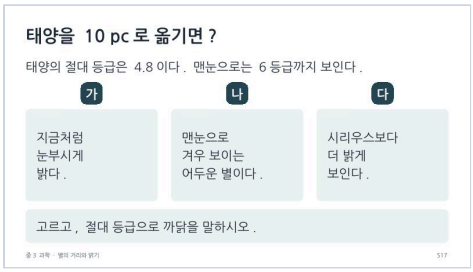
- ① 가, 10배 가까움 ② 1등급 별 ③ 나

막히면

- ①이 틀리면 S05~S09로, ②가 틀리면 S10·S12로, ③이 틀리면 S13·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **태양을 10 pc로 옮기면?** · 마무리 확인(태양을 10 pc로 옮기면) · 약 2분

처음 보는 질문에서 절대 등급의 뜻(10 pc 거리에서의 밝기)을 이용해 판단하는지 확인합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “절대 등급은 별을 10 pc에 두었을 때의 등급이었지? 그럼 태양을 10 pc로 옮기면 몇 등급으로 보일까?”
- “맨눈으로 6등급까지 보인다면 4.8등급은?”

정답

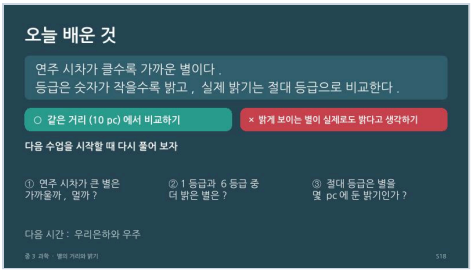
- 나. 10 pc에 옮긴 태양의 등급이 곧 절대 등급 4.8등급이다. 6등급보다 밝으니 맨눈으로 보이지만 어두운 별이다. 같은 거리에서 시리우스는 1.4등급이므로 태양보다 밝다(다는 틀림). 처음 질문(밝게 보이는 별은 가까워서일까, 커서일까)의 답: 둘 다 영향을 주며, 태양은 가까워서 밝게 보인다.

막히면

- S13 표의 ‘절대 등급’ 칸에 손가락을 대고, 10 pc에서의 밝기라는 뜻을 다시 읽습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 도시에서는 불빛 때문에 4등급보다 어두운 별은 잘 보이지 않습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “별까지의 거리는 무엇으로 비교했지? 별의 실제 밝기는?”

예상 답

- “연주 시차로 거리를 비교해요. 실제 밝기는 절대 등급으로 비교해요.”

정답

- ① 가깝다 ② 1등급 ③ 10 pc(약 32.6광년)

막히면

- S07과 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘우리은하와 우주’에서는 별들이 모인 우리은하의 모습과 우주가 팽창하는 모습을 배웁니다.



S19 보충: 별과 지구의 공전 · 선수 학습 보충(별과 행성, 지구의 공전) · 약 4분

S02가 흔들리면 별과 행성의 차이, 지구의 공전과 6개월 뒤 지구의 자리를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “태양처럼 스스로 빛을 내는 천체를 별이라고 해. 달이나 행성은 햇빛을 반사해서 보여.”
- “컵을 태양이라 하고 지우개를 지구라고 하자. 1년에 한 바퀴 돌린다면 6개월 뒤에는 어디에 있을까?”

예상 답

- “반 바퀴 돌아서 태양의 반대편에 있어요.”

막히면

- 탁자 가운데에 컵, 둘레에 1월·4월·7월·10월 쪽지를 놓고 지우개를 돌리며 1월과 7월의 자리를 짚습니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘태양계 행성과 태양’과 6학년 ‘공전과 계절’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 손가락이 눈금 위에서 옆으로 움직여 보인다, ① 팔을 굽혀 가까이 둘 때 더 많이 움직여 보인다.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: ① 약 9칸, ② 약 3칸. ①이 ②보다 크면 됨(가까울수록 많이 움직여 보임).

3	① 가 → 다 → 나(연주 시차가 클수록 가까움) ② 4배(0.2 ÷ 0.05 = 4). 부모님 참고: 거리는 가 5 pc, 다 10 pc, 나 20 pc.
4	① C(겉보기 등급 0이 가장 작음) ② B(절대 등급 −2가 가장 작음) ③ C(연주 시차 0.4″가 가장 큼). 부모님 참고: A는 10 pc에 있어 겉보기 등급과 절대 등급이 같고, B는 100 pc로 멀어 실제로는 밝아도 어둡게 보인다.
5	① 100배(5등급 차이) ② 1/4(빛이 2 × 2 = 4배 넓게 퍼짐)
6	① 가깝다 ② 1등급 별(100배 밝음) ③ 10 pc(약 32.6광년)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 별과 공전 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S04 손가락 활동: 칸 수를 셈 □ 도움을 받아 셈 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 연주 시차가 크면 멂(M1) □ 등급 숫자가 크면 밝음(M2) □ 밝게 보이면 실제로도 밝음(M3) □

메모: _____